

SUNAT

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Hospedaje · Emisión Directa

INCLUIDO EN ESTE MANUAL

- Tecnología utilizada en la integración
- Funcionalidades del módulo de facturación
- Requisitos para operar en producción
- Pasos detallados de configuración

Sistema de Hospedaje · Laravel 10 + Greenter 5.2 + SUNAT (UBL 2.1)

Edición MAY 2026 · Documento de referencia técnica

Tabla de contenido

Sección	Pág.
1. Tecnología utilizada en la integración	3
2. Funcionalidades del módulo de facturación	4
3. Datos requeridos por el dueño de la empresa	6
4. Configuración paso a paso para producción	8
5. Operación diaria y mantenimiento	13
6. Solución de problemas frecuentes	14

Resumen ejecutivo

RESUMEN

Módulo: Facturación electrónica integral para hotelería bajo régimen SUNAT (Perú).

Tipo: Emisión Directa (Facturador propio, sin OSE).

Documentos soportados: Facturas (01), Boletas (03), Notas de Crédito (07), Comunicaciones de Baja (RA) y Resumen Diario de Boletas (RC).

Estándar: UBL 2.1 firmado digitalmente con XML-DSig.

Ambiente: Soporte completo para Beta (homologación) y Producción.

1. Tecnología utilizada

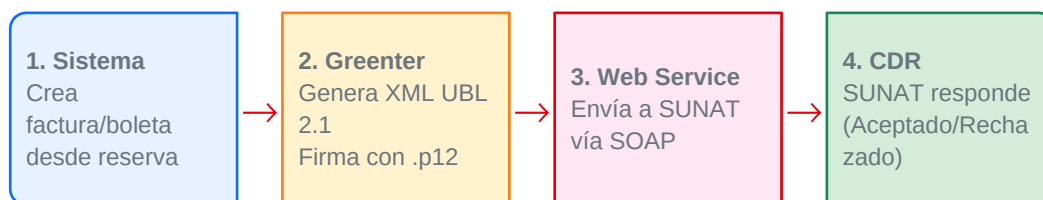
Stack técnico detrás de la integración con SUNAT

El módulo de facturación electrónica está construido sobre tecnologías estables, open-source y ampliamente adoptadas en la industria PHP. La integración con SUNAT sigue el modelo de **Emisión Directa**: el sistema genera, firma y envía los XML al web service oficial sin intermediarios (sin OSE).

Componentes principales

Capa	Tecnología	Versión	Función
Lenguaje	PHP	8.2+	Lenguaje base del servidor
Framework	Laravel	10.x	Estructura MVC, ORM Eloquent, rutas, middleware
Librería SUNAT	greenter/greenter	5.2	Generación XML UBL 2.1, firma, envío SOAP
Firma digital	Greenter XMLDSig	—	Firma XML según estándar W3C XML Signature
Códigos QR	bacon/bacon-qr-code	—	QR según especificación SUNAT en el PDF
Cliente SOAP	Guzzle HTTP	7.x	Comunicación con web service de SUNAT
PDF impreso	barryvdh/laravel-dompdf	*	Representación impresa del CPE
UI / Vistas	AdminLTE 3 + Bootstrap 4	—	Panel administrativo y formularios
Base de datos	MySQL / MariaDB	5.7+	Persistencia (12 tablas relacionales)
Certificado	OpenSSL (PHP)	Nativo	Lectura de .p12/.pfx y firma RSA
Almacenamiento	Storage Laravel	Local	XMLs firmados + CDR en storage/app/sunat/

Diagrama del flujo de emisión



¿POR QUÉ EMISIÓN DIRECTA?

Sin costos mensuales por comprobante. No necesitas contratar un Operador de Servicios Electrónicos (OSE). El sistema emite directamente al web service de SUNAT. Solo necesitas tu certificado digital tributario (válido 1 año) y tus credenciales SOL.

2. Funcionalidades del sistema

Todo lo que puedes hacer con el módulo electrónico

El módulo cubre el ciclo completo de la facturación electrónica peruana, desde la emisión hasta la anulación y los reportes obligatorios.

2.1 Tipos de comprobantes electrónicos soportados

Tipo SUNAT	Documento	Serie	Cliente requerido	Uso típico
01	Factura electrónica	F001-N°	RUC (empresa)	Cientes empresariales
03	Boleta de venta electrónica	B001-N°	DNI/CE/Pasaporte	Personas naturales
07	Nota de crédito	FC01 / BC01	Mismo del CPE original	Anulación / devolución
RA	Comunicación de baja	RA-AAAAMMDD-####	—	Anular facturas en SUNAT
RC	Resumen diario de boletas	RC-AAAAMMDD-####	—	Reporte obligatorio diario

2.2 Funcionalidades operativas

 Emisión electrónica automática Asigna serie y correlativo, genera XML, firma y envía a SUNAT en un solo clic.	 Numeración correlativa por serie Control automático del número siguiente por cada serie (F001, B001, FC01, BC01).
 Firma digital con certificado .p12 Soporte para certificados emitidos por DigiCert, GlobalSign, Llama.pe, RENIEC, etc.	 Almacenamiento de XML y CDR Cada XML firmado y cada Constancia de Recepción se guarda en storage/app/sunat/.
 Código QR según especificación QR con: RUC Tipo Serie Correlativo IGV Total Fecha TipoDocCli NumDocCli.	 PDF profesional del comprobante Representación impresa A4 con datos del emisor, items, QR y banda SUNAT verificable.
 Notas de crédito (10 motivos) Catálogo SUNAT 09: anulación, devolución total/parcial, descuento, error en datos, etc.	 Comunicación de baja en lote Anula múltiples facturas en una sola operación. Devuelve ticket asíncrono.
 Resumen diario de boletas (RC) Obligatorio en producción. Reporta todas las boletas del día en un solo archivo.	 Estados de seguimiento no_emitido, pendiente, aceptado, aceptado_obs, rechazado, excepcion, baja.

**Consulta asíncrona de tickets**

Para procesos de baja y resúmenes, consulta el estado del ticket cuando esté listo.

**Descarga de XML y CDR**

Botones directos para descargar el XML firmado y la Constancia de Recepción ZIP.

**Diagnóstico de configuración**

Panel en /configuración#tab-sunat con progreso, validación y datos de prueba.

**Filtros y búsqueda en listados**

Por número, cliente, estado SUNAT, rango de fechas, tipo de comprobante.

**Ambiente Beta / Producción**

Cambio inmediato entre homologación SUNAT y emisión real con un selector visual.

**Cifrado de credenciales**

Clave SOL y clave del certificado almacenadas cifradas en base de datos.

3. Datos requeridos por el dueño

Información y documentos necesarios para operar en producción

IMPORTANTE

Antes de pasar a producción, el dueño de la empresa debe reunir **TODA** la información de esta sección. Sin estos datos no es posible emitir comprobantes electrónicos válidos ante SUNAT.

3.1 Datos fiscales y de identificación

Dato	Descripción	Dónde obtenerlo
RUC del emisor	Registro Único del Contribuyente, 11 dígitos. Debe estar en la Ficha RUC de SUNAT.	Ficha RUC de SUNAT
Razón social	Nombre legal exacto registrado ante SUNAT.	Ficha RUC
Nombre comercial	Nombre con el que opera el hotel (puede coincidir con el nombre de la empresa).	Definido por la empresa
Dirección fiscal	Dirección consignada en la Ficha RUC. Debe ser exactamente la registrada.	Ficha RUC
Ubigeo INEI	Código de 6 dígitos: Departamento (2) + Provincia (2) + Distrito (2). Ej: 150101 = Lima Cercado.	INEI
Teléfono y correo	Datos de contacto del contribuyente (informativos en SUNAT).	Definido por la empresa

3.2 Credenciales SOL (usuario secundario)

SUNAT recomienda **NO usar la clave SOL principal** en sistemas automatizados. Hay que crear un usuario secundario con permisos limitados a facturación electrónica.

Dato	Detalle
Usuario SOL secundario	Identificador alfanumérico que crearás en SOL. Ej: FACTURADOR01
Clave SOL secundaria	Contraseña del usuario secundario (8+ caracteres).
Permisos requeridos	• Emisión de Comprobantes Electrónicos (Factura y Boleta) • Notas de Crédito y Notas de Débito • Comunicación de Baja • Resumen Diario de Boletas • Consulta de Comprobantes

3.3 Certificado Digital Tributario

Es el **componente más importante**. Sin un certificado válido NO puedes firmar los XML y por lo tanto NO puedes emitir comprobantes electrónicos en producción.

Característica	Especificación
Formato	PKCS#12 (archivo con extensión .p12 o .pfx) con clave privada incluida
Estándar	X.509 v3 con OID tributarios SUNAT
Vigencia	Generalmente 1 año (renovación anual obligatoria)
Costo aproximado	S/ 150 a S/ 350 anuales
Algoritmo de firma	SHA-256 con RSA (mínimo 2048 bits)
Contraseña	El proveedor te entregará la clave. Debe ser ingresada al sistema.

Entidades certificadoras autorizadas en Perú:

Entidad	Sitio web	Tipo
Llama.pe	www.llama.pe	Recomendada (rápida y económica)
DigiCert Perú	www.digicert.com/pe	Reconocida internacionalmente
GlobalSign	www.globalsign.com/es-pe	Estándar mundial
LeCertifica	www.lecertifica.com	Especializada en Perú
INDECOPI	www.indecopi.gob.pe	Oficial estatal
RENIEC	www.reniec.gob.pe	Solo para personas naturales

3.4 Checklist antes de pasar a producción

- Empresa registrada en SUNAT con RUC activo (11 dígitos)
- Empresa habilitada como Emisor Electrónico de comprobantes
- Usuario SOL secundario creado con permisos de facturación
- Certificado digital tributario .p12 vigente
- Contraseña del certificado anotada en lugar seguro
- Datos completos: razón social, dirección, ubigeo, departamento, provincia, distrito
- Series autorizadas por SUNAT (F001 para facturas, B001 para boletas)
- Pruebas exitosas previas en ambiente Beta (homologación)
- Plan de respaldo de XML/CDR y base de datos definido

4. Configuración paso a paso

Guía detallada para poner el sistema en producción

ANTES DE EMPEZAR

Estos pasos deben hacerse en orden. **NO actives producción hasta haber probado exitosamente en Beta primero.** Una emisión rechazada en producción puede generar problemas tributarios.

1

Habilitar empresa como Emisor Electrónico

Tiempo estimado: 10 minutos · Ubicación: SUNAT Operaciones en Línea (SOL)

Ingresa a www.sunat.gob.pe → SOL → con tu clave SOL principal. Luego ve a:

Mi RUC y Otros Registros → Comprobantes de Pago → Afiliación al Sistema de Emisión Electrónica.

Acepta la declaración jurada y selecciona los comprobantes que emitirás: Factura electrónica, Boleta de venta electrónica, Nota de crédito, Nota de débito. Confirma la afiliación.

2

Crear usuario SOL secundario

Tiempo estimado: 5 minutos · Permisos limitados a facturación

En SOL ve a **Mi RUC y Otros Registros → Usuarios y Claves → Crear Usuario Secundario.**

Crea un usuario (ej: FACTURADOR01) y asigna estos permisos:

- Sistema de Emisión Electrónica
- Factura Electrónica · Boleta Electrónica
- Notas de Crédito y Débito
- Comunicación de Baja
- Resumen Diario de Boletas

Anota el usuario y la clave; los necesitarás en el paso 5.

3

Adquirir certificado digital tributario

Tiempo estimado: 1-2 días hábiles · Costo: S/ 150 a S/ 350

Contacta a una entidad certificadora autorizada (ver lista en sección 3.3). El proceso típico es:

- a) Solicitas el certificado tributario para tu RUC.
- b) Envías la documentación: copia de DNI del representante legal, vigencia de poder, copia de Ficha RUC.
- c) Pagas la tarifa anual.
- d) Recibes el archivo **.p12** por correo y la contraseña en un canal seguro (no mismo correo).

Guarda el .p12 en lugar seguro (no en la nube pública). Hacer copia de respaldo encriptada.

4

Aplicar migraciones e instalar dependencias

Tiempo estimado: 5 minutos · Servidor donde corre el sistema

Abre PowerShell o terminal en la carpeta raíz del proyecto:

```
cd C:\Webs\PHP\sistema-hospedaje
```

Verifica que greenter esté instalado e instala simple-qrcode (opcional, mejora la calidad del QR):

```
composer require greenter/greenter  
composer require simplesoftwareio/simple-qrcode
```

Aplica las migraciones SUNAT:

```
php artisan migrate
```

Esto crea las tablas **notas_credito**, **comunicaciones_baja**, **resumen_boletas** y los 12 campos SUNAT en la tabla facturas.

Si es primera vez, ejecuta también el seeder:

```
php artisan db:seed --class=ConfiguracionSeeder
```

5

Configurar datos de la empresa

Tiempo estimado: 5 minutos · En el sistema web

Inicia sesión como Administrador y ve a **Configuración** → **Empresa**:

- **Nombre comercial:** Nombre del hotel
- **Razón social:** Exactamente como aparece en SUNAT
- **RUC:** 11 dígitos sin espacios
- **Dirección fiscal:** La registrada en Ficha RUC
- **Teléfono y correo:** Datos de contacto

Guarda los cambios. Estos datos aparecerán en TODOS los XML emitidos y en los PDF.

6

Cargar certificado y credenciales SUNAT

Tiempo estimado: 5 minutos · Tab SUNAT del módulo de configuración

Ve a **Configuración** → **SUNAT / Electrónica**. Esta pantalla tiene 3 secciones que debes llenar:

A) Credenciales SOL

- Usuario SOL: el secundario creado en el Paso 2
- Clave SOL: la del usuario secundario
- Ambiente: **BETA** (todavía no producción)

B) Certificado digital

- Arrastra tu archivo .p12 a la zona de carga (o haz clic)
- Ingresa la contraseña del certificado

C) Ubicación fiscal (Ubigeo)

- Ubigeo: 6 dígitos (ej: 150101 para Lima Cercado)
- Departamento, Provincia, Distrito (texto)

Haz clic en **Guardar Configuración**. El panel de diagnóstico de la derecha debe mostrar todo en verde.

7

Probar emisión en ambiente BETA (homologación)

Tiempo estimado: 30 minutos · Pruebas obligatorias antes de producción

Antes de pasar a producción, prueba todo el flujo en Beta. SUNAT exige homologación para algunos rubros.

Prueba estos 5 escenarios:

1. **Boleta:** Crea reserva, factura tipo boleta, emite a SUNAT → código 0 (aceptado)
2. **Factura:** Igual, con RUC del cliente. Debe aceptar.
3. **Nota de Crédito:** Desde una boleta aceptada → Emitir NC con motivo 'Anulación'. Debe aceptar.
4. **Resumen Diario:** Después de emitir boletas, crea el resumen diario, envíalo, consulta el ticket.
5. **Comunicación de Baja:** Crea una baja para una factura, envía, consulta ticket.

Si los 5 funcionan con respuesta '0 — Aceptado', estás listo para producción.

8

Pasar a PRODUCCIÓN

Tiempo estimado: 2 minutos · ¡Punto sin retorno!

Ya superaste las pruebas. Ahora activa producción:

- Ve a **Configuración** → **SUNAT / Electrónica**
- Cambia **Usuario y Clave SOL** al usuario REAL de tu empresa (no MODDATOS)
- Cambia el certificado al **certificado tributario REAL** (el comprado en el Paso 3)
- Cambia **Ambiente** a **Producción** (te pedirá confirmación)
- Guarda

A partir de este momento, **cada comprobante emitido tiene validez tributaria real ante SUNAT**. No emitas comprobantes de prueba.

9

Configurar resumen diario automático (recomendado)

Tiempo estimado: 10 minutos · Tarea programada del servidor

En producción es obligatorio enviar el resumen de boletas **al 7° día calendario siguiente**. Lo más práctico es programar el envío diario.

En Windows (XAMPP/Laragon) usa el Programador de tareas:

1. Abre 'Programador de tareas' → Crear tarea básica.
2. Frecuencia: Diariamente, 23:30 hrs.
3. Acción: Iniciar programa:

```
C:\xampp\php\php.exe artisan schedule:run
```

Iniciar en: C:\Webs\PHP\sistema-hospedaje

Alternativamente, ingresa manualmente todos los días al módulo **Resumen Diario de Boletas** → **Nuevo Resumen** y envíalo.

10

Plan de respaldo y mantenimiento

Tiempo estimado: 15 minutos · Configuración una sola vez

Debes resguardar dos cosas críticas:

1. Archivos SUNAT

C:\Webs\PHP\sistema-hospedaje\storage\app\sunat\

Contiene certificado, XMLs firmados y CDRs. SUNAT exige conservarlos **5 años**.

2. Base de datos

Usa el módulo **Backup & Sistema** incluido en el sistema. Programa respaldos diarios y guárdalos fuera del servidor (Google Drive, disco externo, etc.).

3. Renovación del certificado

El certificado caduca cada año. Renueva 15 días antes de que venza y súbelo en la pestaña SUNAT.

5. Operación diaria

Flujo del día a día con facturación electrónica activa

Flujo típico de un huésped

- 1. Check-in**
Registrar huésped y reserva. Asignar habitación.
- 2. Estancia**
Cargar consumos adicionales (minibar, restaurante, lavandería).
- 3. Check-out**
Realizar checkout desde la reserva. Cerrar consumos.
- 4. Generar comprobante**
Crear factura o boleta según pida el cliente.
- 5. Emitir a SUNAT**
Botón 'Emitir a SUNAT' en el panel de la factura.
- 6. Entregar al cliente**
Descargar PDF y enviarlo por correo, WhatsApp o impreso.
- 7. Cobrar**
Registrar pago en el sistema (efectivo, tarjeta, Yape, etc.).

8.**Cierre del día**

(Automático) El resumen diario se envía a SUNAT esa noche.

6. Problemas frecuentes

Códigos de error de SUNAT y cómo resolverlos

Código	Mensaje SUNAT	Causa probable	Solución
0	Aceptado	Todo correcto	Comprobante válido
2074	Aceptado c/ observaciones	Datos correctos pero hay advertencias	Revisa el campo 'Observaciones' del CDR
0101	XML mal formado	Error en estructura del XML	Verifica RUC, serie, correlativo, datos del cliente
0102	Firma digital inválida	Certificado vencido o mal formado	Verifica que el .p12 sea vigente y la clave correcta
0151	RUC no habilitado	RUC sin afiliación electrónica	Habilita la afiliación en SOL (Paso 1)
0152	Usuario SOL incorrecto	Credenciales mal escritas	Revisa usuario y clave SOL secundaria
2075	Correlativo ya existe	Repetición de número	El sistema asigna uno nuevo automáticamente
2073	Fecha de emisión fuera de rango	Fecha incorrecta	La fecha no puede ser mayor a la actual ni 7 días anterior
1032	Error al validar el certificado	Certificado revocado o caducado	Renueva el certificado con la CA
—	Class 'Greenter\See' not found	Librería no instalada	Ejecuta: composer require greenter/greenter
—	No se puede conectar al servicio SUNAT	Sin SUNAT o SUNAT caído	Reintenta. Si persiste revisa status.sunat.gob.pe

SOPORTE

En caso de errores no listados, revisa **storage/logs/laravel.log** en el servidor. Cada intento de emisión registra la respuesta completa de SUNAT con detalle.

Documentación oficial SUNAT: cpe.sunat.gob.pe

Estado de servicios SUNAT: www.sunat.gob.pe/estado-servicios

Sistema de Hospedaje · Facturación Electrónica

Construido con Laravel 10 · Greenter 5.2 · UBL 2.1

Emisión Directa SUNAT — Sin OSE